

关于 e 的一个广义连分数的证明*

茶凉凉凉凉、†

完成于 2026 年 7 月 13 日

Question

$$e = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{4 + \frac{1}{5 + \ddots}}}}$$

证明. 计算出前几个“渐近分数”

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{1}{1}, \\x_2 &= 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, \\x_3 &= 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}} = \frac{11}{8} = \frac{3 \times 3 + 2 \times 1}{3 \times 2 + 2 \times 1}, \\x_4 &= 1 + \frac{1}{2 + \frac{2}{3 + \frac{1}{4}}} = \frac{53}{38} = \frac{4 \times 11 + 3 \times 3}{4 \times 8 + 3 \times 2} \\&\vdots \\x_n &= 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \ddots + \frac{n-1}{n}}}\end{aligned}$$

记 $x_n = \frac{P_n}{Q_n}$, 由上述过程不难发现

$$P_n = nP_{n-1} + (n-1)P_{n-2}, Q_n = nQ_{n-1} + (n-1)Q_{n-2} \quad (n \geq 3)$$

初值为

$$P_1 = 1, P_2 = 3, \quad Q_1 = 1, Q_2 = 2.$$

定义指数型母函数

$$F(t) = \sum_{n \geq 3} P_n \frac{t^n}{n!}, \quad G(t) = \sum_{n \geq 3} Q_n \frac{t^n}{n!}. \quad (|t| < 1)$$

下面以 P_n 为例推导.

*如果你想了解更多, 请关注<https://chaoli.club/index.php/12090>中的相关讨论.

†QQ: 3339829816

方便起见, 将递推式改写为

$$P_{n+2} = (n+2)P_{n+1} + (n+1)P_n \quad (n \geq 1)$$

逐个计算下列表达式:

$$\begin{aligned} F(t) &= \sum_{n \geq 3} P_n \frac{t^n}{n!}, \\ F'(t) &= \sum_{n \geq 3} P_n \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{n \geq 2} P_{n+1} \frac{t^n}{n!}, \\ tF'(t) &= \sum_{n \geq 2} P_{n+1} \frac{t^{n+1}}{n!} = \sum_{n \geq 3} nP_n \frac{t^n}{n!}, \\ F''(t) &= \sum_{n \geq 3} P_n \frac{t^{n-2}}{(n-2)!} = \sum_{n \geq 1} P_{n+2} \frac{t^n}{n!}, \\ tF''(t) &= \sum_{n \geq 1} P_{n+2} \frac{t^{n+1}}{n!} = \sum_{n \geq 2} nP_{n+1} \frac{t^n}{n!}. \end{aligned}$$

对递推式两边乘以 $\frac{t^n}{n!}$ 并对 $n \geq 1$ 求和. 左边为

$$\sum_{n \geq 1} P_{n+2} \frac{t^n}{n!} = F''(t).$$

右边第一项:

$$\begin{aligned} &\sum_{n \geq 1} (n+2)P_{n+1} \frac{t^n}{n!} \\ &= (1+2)P_2t + \sum_{n \geq 2} nP_{n+1} \frac{t^n}{n!} + 2 \sum_{n \geq 2} P_{n+1} \frac{t^n}{n!} \\ &= tF''(t) + 2F'(t) + 9t \end{aligned}$$

第二项:

$$\begin{aligned} &\sum_{n \geq 1} (n+1)P_n \frac{t^n}{n!} \\ &= 2P_1t + 3P_2 \frac{t^2}{2} + \sum_{n \geq 3} (n+1)P_n \frac{t^n}{n!} \\ &= tF'(t) + F(t) + 2t + \frac{9}{2}t^2 \end{aligned}$$

因此得到

$$(t-1)F'' + (t+2)F' + F = -\frac{9}{2}t^2 - 11t$$

同理, $G(t)$ 也满足类似的微分方程¹

$$(t-1)G'' + (t+2)G' + G = -3t^2 - 8t$$

初始条件为

$$F(0) = 0, F'(0) = 0, \quad G(0) = 0, G'(0) = 0.$$

¹ 两个方程左侧虽然一样, 但因为初值不同, 导致了右侧非齐次项的不同.

下面求解 $F(t)$:

令 $H(t) = (t-1)F'(t) + (t+1)F(t)$, 注意到

$$H'(t) = (t-1)F''(t) + (t+2)F'(t) + F(t).$$

原方程化为

$$H'(t) = -\frac{9}{2}t^2 - 11t.$$

由边界条件得 $H(0) = 0$, 积分得

$$H(t) = -\frac{3}{2}t^3 - \frac{11}{2}t^2.$$

因此

$$(t-1)F'(t) + (t+1)F(t) = -\frac{3}{2}t^3 - \frac{11}{2}t^2. \quad (1)$$

先求齐次通解. 令

$$(t-1)F' + (t+1)F = 0,$$

则

$$\frac{F'}{F} = -\frac{t+1}{t-1} = -\left(1 + \frac{2}{t-1}\right),$$

积分得

$$F = C \frac{e^{-t}}{(1-t)^2}.$$

对于非齐次方程 (1), 用常数变易法设

$$F = \frac{e^{-t}}{(1-t)^2} u(t),$$

代入 (1) 得

$$u'(t) = e^t(t-1) \left(-\frac{3}{2}t^3 - \frac{11}{2}t^2 \right).$$

积分得

$$u(t) = e^t \left(-\frac{3}{2}t^4 + 2t^3 - \frac{1}{2}t^2 + t - 1 \right) + C_1.$$

因此

$$F(t) = \frac{e^{-t}}{(1-t)^2} \left[e^t \left(-\frac{3}{2}t^4 + 2t^3 - \frac{1}{2}t^2 + t - 1 \right) + C_1 \right]$$

化简得

$$F(t) = -\frac{3}{2}t^2 - t - 1 + \frac{C_1 e^{-t}}{(1-t)^2}.$$

代入初值 $F(0) = 0$:

$$-1 + C_1 = 0 \Rightarrow C_1 = 1.$$

因此最终解为

$$F(t) = \frac{e^{-t}}{(1-t)^2} - \frac{3}{2}t^2 - t - 1$$

同理得

$$G(t) = \frac{-2e^{-t} + 2 - t}{(1-t)^2} - t^2 - t$$

多项式部分次数小于 3, 对 $[t^n]F(t)$ 或者 $[t^n]G(t)$ ² 无贡献, 故只考虑

$$F_0(t) = \frac{e^{-t}}{(1-t)^2}, \quad G_0(t) = \frac{-2e^{-t} + 2 - t}{(1-t)^2}.$$

²用符号 $[t^n]F(t)$ 代表 $F(t) = \sum_{n \geq 3} P_n \frac{t^n}{n!}$ 中 t^n 的系数. 即 $[t^n]F(t) = \frac{P_n}{n!}$

利用展开

$$e^{-t} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{t^k}{k!}, \quad \frac{1}{(1-t)^2} = \sum_{m=0}^{\infty} (m+1)t^m,$$

得³

$$[t^n]F_0(t) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{n-k+1}{k!}.$$

拆项:

$$[t^n]F_0 = (n+1) \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k k}{k!}.$$

当 $n \rightarrow \infty$,

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \rightarrow e^{-1}, \quad \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k k}{k!} = - \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!} \rightarrow -e^{-1}.$$

因此

$$[t^n]F_0 \sim (n+1)e^{-1} + e^{-1} = \frac{n+2}{e} \sim \frac{n}{e}.$$

故

$$\boxed{\frac{P_n}{n!} \sim \frac{n}{e}} \quad (*)$$

对 G_0 :

$$[t^n]G_0 = -2[t^n]\frac{e^{-t}}{(1-t)^2} + 2[t^n]\frac{1}{(1-t)^2} - [t^n]\frac{t}{(1-t)^2}.$$

仿照上面的过程, 不难得知

$$[t^n]\frac{e^{-t}}{(1-t)^2} \sim \frac{n}{e}, \quad [t^n]\frac{1}{(1-t)^2} = n+1, \quad [t^n]\frac{t}{(1-t)^2} = n.$$

所以

$$[t^n]G_0 \sim -2 \cdot \frac{n}{e} + 2(n+1) - n = \left(1 - \frac{2}{e}\right)n + 2.$$

主导项为

$$[t^n]G_0 \sim \frac{e-2}{e} n.$$

于是

$$\boxed{\frac{Q_n}{n!} \sim \frac{e-2}{e} n} \quad (**)$$

由 (*) 和 (**) 得

$$\mathfrak{C} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n/n!}{Q_n/n!} = \frac{1/e}{(e-2)/e} = \frac{1}{e-2}.$$

□

³注意此处求的是 $F_0(t)$ 的系数, 而非 $F_0(t)$ 本身.